



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2283 - DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Ayudantía 11 - Algoritmos Aleatorizados

Septiembre de 2025

Nicolás Buzeta, Isabella Cherubini

1. Servidores

Suponga que está administrando n servidores idénticos. Desafortunadamente, cada tanto, un servidor falla. Es su trabajo detectar si los servidores fallan e identificarlos. Para chequear si un servidor está trabajando correctamente, usted puede comprobar la disponibilidad enviándole un mensaje y esperando la respuesta. Desafortunadamente, la comunicación está fallando, así que a veces los mensajes enviados fallan. En particular, tenga en cuenta que:

- Si el servidor ha fallado, entonces no hay respuesta al mensaje.
- Si el servidor está funcionando correctamente, entonces con probabilidad $\frac{1}{2}$ usted obtiene una respuesta a su mensaje. Claramente, con probabilidad $\frac{1}{2}$ usted no obtiene respuesta.

Por lo tanto, al no obtener respuesta a un mensaje, usted no puede estar seguro/a si es porque el servidor ha fallado o porque la respuesta al mensaje falló.

Una alarma indica que exactamente un servidor ha fallado. Sin embargo, usted no sabe cuál servidor es (puede asumir que un servidor elegido al azar es el que ha fallado). Asumiendo $n = 4$ servidores, y que usted le envía un mensaje al servidor X sin obtener respuesta, ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor X ha fallado? Argumente su respuesta.

Solución:

Dada la pregunta, debemos encontrar:

$$\Pr(F_X \mid \text{Mensaje no respondido en servidor } X)$$

Por Bayes':

$$\Pr(F \mid R) = \frac{\Pr(R \mid F) \Pr(F)}{\Pr(R)}$$

Desde acá vamos a fijar:

$$F_X = F_x$$

F = Ha fallado un servidor

M_X = Mensaje no respondido en servidor X

Aplicando a la pregunta

$$\begin{aligned}\Pr(F_X \mid M_X) &= \\ &= \frac{\Pr(M_X \mid F_X) \Pr(F_X)}{\Pr(M_X)}\end{aligned}$$

Por lo que tenemos que saber 3 valores:

$$\begin{aligned}\Pr(F_X) &= \frac{1}{4} && \text{Hay 4 servidores y 1 fallo.} \\ \Pr(M_X \mid F_X) &= 1 && \text{No puede responde al mensaje si esta caido} \\ \Pr(M_X) &=?\end{aligned}$$

Para $\Pr(M_X)$, usamos la ley de probabilidad total para encontrar la probabilidad cuando falla y cuando no falla:

$$\begin{aligned}\Pr(M_X) &= \Pr(M_X \mid F_X) \cdot \Pr(F_X) + \Pr(M_X \mid \neg F_X) \cdot \Pr(\neg F_X) \\ &= 1 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \\ &= \frac{2}{8} + \frac{3}{8} \\ &= \frac{5}{8}\end{aligned}$$

Con lo que tenemos:

$$\begin{aligned}\Pr(F_X \mid M_X) &= \\ &= \frac{\Pr(M_X \mid F_X) \Pr(F_X)}{\Pr(M_X)} \\ &= \frac{1 \cdot \frac{1}{4}}{\frac{5}{8}} \\ &= \frac{\frac{1}{4}}{\frac{5}{8}} \\ &= \frac{8}{20} \\ &= \frac{2}{5}\end{aligned}$$

2. Pregunta 2

Suponga el problema de búsqueda de un elemento x en un arreglo desordenado $A[1..n]$. Considere la siguiente estrategia aleatorizada: elegir un índice aleatorio i . Si $A[i] = x$, entonces la búsqueda termina exitosamente. De otra manera, la búsqueda continúa de la misma manera, eligiendo otra posición aleatoria del arreglo, hasta encontrar un índice j tal que $A[j] = x$ o hasta que todos los elementos de A han sido chequeados. Note que cada vez se elige un índice de entre los n posibles del arreglo, por ende un mismo elemento puede ser comparado más de una única vez.

- Escriba dicho algoritmo de búsqueda, dando todos los detalles para su correcto funcionamiento.
- Suponga que existe un único índice i tal que $A[i] = x$. ¿Cuál es el número esperado de comparaciones hechas hasta encontrar i ?
- Suponga que hay $k \geq 1$ índices i tal que $A[i] = x$. ¿Cuál es el número esperado de comparaciones hechas hasta encontrar uno de dichos índices i ? Su respuesta debe ser una función de n y k .
- Suponga que no existe un índice i tal que $A[i] = x$. ¿Cuál es el número esperado de comparaciones hechas para determinar que dicho índice i no existe?

Solución:

Algoritmo 2: RANDOMSEARCH($A[1..n], x$)

```

1 begin
2   for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
3      $P[i] \leftarrow \text{false}$ 
4    $c \leftarrow 0$ 
5    $i \leftarrow 1$ 
6   while  $c \neq n$  do
7      $i \leftarrow$  valor aleatorio uniforme en  $[1..n]$ 
8     if  $A[i] = x$  then
9       return  $i$ 
10    if  $P[i] = \text{false}$  then
11       $P[i] \leftarrow \text{true}$ 
12       $c \leftarrow c + 1$ 
13  return  $x$  no está en  $A$ 

```

-
- La probabilidad de que se necesite un único chequeo en A para encontrar a x es $\frac{1}{n}$, para necesitar i chequeos:

$$\Pr(i) = \left(\frac{n-1}{n}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{n}$$

Definimos la variable aleatorio X que cuenta la cantidad de accesos realizados para buscar el elemento x . Por lo que la respuesta es el valor esperado de esta variable:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i \geq 1} i \cdot \Pr(i) \\ &= \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right)^{i-1} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right)^{i-1} \end{aligned}$$

Esa suma es similar a la siguiente:

$$\sum_{k \geq 1} k \cdot x^k = \frac{x}{(1-x)^2}$$

para $|x| < 1$. En nuestro caso, $x = \frac{n-1}{n}$, lo cual cumple con $\left| \frac{n-1}{n} \right| < 1$ dado que $n \geq 1$. Sin embargo, note que la suma no tiene exactamente la forma deseada, ya que el exponente es $i-1$ y no i . Sin embargo, si multiplicamos por $\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n}{n-1} = 1$ tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right)^{i-1} &= \frac{1}{n} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right)^{i-1} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n}{n-1} \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{n-1} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right)^i \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right)^i \end{aligned}$$

la cual tiene la forma deseada y por lo tanto:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n-1} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right)^i &= \frac{1}{n-1} \left(\frac{\frac{n-1}{n}}{\left(1 - \frac{n-1}{n}\right)^2} \right) \\ &= n. \end{aligned}$$

Eso significa que la cantidad esperada de comparaciones necesarias hasta encontrar a x es n .

- c) La probabilidad de que se necesite un único chequeo en A para encontrar a x es $\frac{k}{n}$ (ya que hay k copias del elemento). Para necesitar i chequeos:

$$\Pr(i) = \left(\frac{n-k}{n} \right)^{i-1} \cdot \frac{k}{n}$$

Definimos la variable aleatorio X que cuenta la cantidad de accesos realizados para buscar el elemento x . Por lo que la respuesta es el valor esperado de esta variable:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i \geq 1} i \cdot \Pr(i) \\ &= \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-k}{n} \right)^{i-1} \cdot \frac{k}{n} \\ &= \frac{k}{n} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-k}{n} \right)^{i-1} \end{aligned}$$

Esa suma es similar a la siguiente:

$$\sum_{j \geq 1} j \cdot x^j = \frac{x}{(1-x)^2}$$

para $|x| < 1$. En nuestro caso, $x = \frac{n-k}{n}$, lo cual cumple con $\left| \frac{n-k}{n} \right| < 1$ dado que $n \geq k$ y $k \geq 1$. Sin embargo, note que la suma no tiene exactamente la forma deseada, ya que el exponente es $i-1$ y no i . Sin embargo, si multiplicamos por $\frac{n-k}{n} \cdot \frac{n}{n-k} = 1$ tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{k}{n} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-k}{n} \right)^{i-1} &= \frac{k}{n} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-k}{n} \right)^{i-1} \cdot \frac{n-k}{n} \cdot \frac{n}{n-k} \\ &= \frac{k}{n} \cdot \frac{n}{n-k} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-k}{n} \right)^i \\ &= \frac{k}{n-k} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-k}{n} \right)^i \end{aligned}$$

la cual tiene la forma deseada y por lo tanto:

$$\begin{aligned}
 \frac{k}{n-k} \sum_{i \geq 1} i \cdot \left(\frac{n-k}{n} \right)^i &= \frac{k}{n-k} \left(\frac{\frac{n-k}{n}}{\left(1 - \frac{n-k}{n}\right)^2} \right) \\
 &= \frac{k}{n-k} \left(\frac{\frac{n-k}{n}}{\left(\frac{n-(n-k)}{n}\right)^2} \right) \\
 &= \frac{k}{n-k} \left(\frac{\frac{n-k}{n}}{\left(\frac{k}{n}\right)^2} \right) \\
 &= \frac{k}{n-k} \left(\frac{n-k}{n} \cdot \frac{n^2}{k^2} \right) \\
 &= \frac{k}{n-k} \left(\frac{(n-k)n}{k^2} \right) \\
 &= \frac{n}{k}.
 \end{aligned}$$

Eso significa que la cantidad esperada de comparaciones necesarias hasta encontrar a x es $\frac{n}{k}$.

- d) Si el elemento x no existe en el arreglo, el algoritmo debe continuar hasta que "todos los elementos de A han sido chequeados".

El objetivo es determinar el número esperado de comparaciones (extracciones aleatorias) necesarias para chequear los n índices únicos del arreglo.

Sea T la variable aleatoria que cuenta el número total de comparaciones. Sea t_i la variable aleatoria que cuenta el número de comparaciones necesarias para encontrar el i -ésimo índice *nuevo* (no chequeado antes), después de que ya se han encontrado $i - 1$ índices distintos.

El numero total de comparaciones es la suma:

$$T = t_1 + t_2 + \cdots + t_n$$

Cuando ya se han encontrado $i - 1$ índices distintos, hay $n - (i - 1) = n - i + 1$ índices nuevos que aún no se han chequeado. La probabilidad de elegir un índice nuevo en el siguiente intento es:

$$p_i = \frac{n - i + 1}{n}$$

La variable t_i sigue una distribución geométrica con probabilidad de éxito p_i . Por lo tanto, su valor esperado es:

$$E(t_i) = \frac{1}{p_i} = \frac{n}{n - i + 1}$$

Por la linealidad de la esperanza, el valor esperado total es la suma de las esperanzas individuales:

$$\begin{aligned} E(T) &= \sum_{i=1}^n E(t_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{n}{n-i+1} \\ &= \frac{n}{n} + \frac{n}{n-1} + \frac{n}{n-2} + \cdots + \frac{n}{2} + \frac{n}{1} \\ &= n \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \right) \end{aligned}$$

La suma entre paréntesis es el n -ésimo número armónico, denotado como H_n :

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Por lo tanto, el número esperado de comparaciones es:

$$E(T) = nH_n$$

3. Pregunta 3

Ahora suponga que tiene el mismo problema que la pregunta anterior, pero su algoritmo revisa n celdas distintas en n intentos.

- Suponga que existe un único índice i tal que $A[i] = x$. ¿Cual es el numero esperado de celdas del arreglo verificados hasta encontrar x ?
- Suponga ahora que decide transformar el algoritmo anterior en uno de Monte Carlo. La idea es agregar un parámetro entero k a dicho algoritmo, tal que éste verifica a lo más k celdas aleatorias del arreglo durante la búsqueda. Si el elemento x no ha sido encontrado luego de k iteraciones, el algoritmo se detiene y responde que x no está en el arreglo. Suponga que existe a lo más un único índice i tal que $A[i] = x$. Analice dicho algoritmo, indicando en qué casos falla y cuánto debería valer k para que la probabilidad de fallar sea $\leq 1/2$.

Solución:

- La probabilidad de encontrar x en un único acceso es $1/n$. Al no haber reemplazo en el sampleo de las posiciones del arreglo, se tiene que la probabilidad de que x se encuentre en exactamente 2 accesos es

$$\frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n}.$$

La probabilidad de encontrarlo en 3 accesos será la misma, $1/n$. En general, la probabilidad de encontrarlo en k accesos es $1/n$. Definimos a continuación una variable aleatoria X que cuenta la cantidad de accesos realizados para buscar el elemento x es la esperanza de esa variable aleatoria, la cual es:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n i \cdot \Pr\{i \text{ accesos}\} = \sum_{i=1}^n i \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

Así, la cantidad esperada de elementos verificados para encontrar a x (dado que éste ocurre una única vez) es $\frac{n+1}{2}$. Note que las sumatorias están acotadas por n porque el algoritmo hace a lo más n iteraciones.

- El algoritmo falla cuando x está en A una única vez y el algoritmo responde que no está. Estudiemos algunos casos de k para encontrar la forma general de la probabilidad de fallar.

- Para $k = 1$, la probabilidad de fallar es $(n-1)/n$.
- Para $k = 2$, la probabilidad de fallar es $\frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n-1} = \frac{n-2}{n}$.
- De forma similar, para $k = 3$ la probabilidad de fallar es $\frac{n-3}{n}$.
- En general, la probabilidad de error es $\frac{n-k}{n}$.

Para que $\frac{n-k}{n} \leq \frac{1}{2}$ se debe cumplir que $k \geq \frac{n}{2}$.